

**FICHA DE COMPONENTE CURRICULAR**

CÓDIGO: FAMAT31032	COMPONENTE CURRICULAR: CÁLCULO NUMÉRICO		
UNIDADE ACADÊMICA OFERTANTE: Faculdade de Matemática			SIGLA: FAMAT
CH TOTAL TEÓRICA: 60 horas	CH TOTAL PRÁTICA: 0 horas	CH TOTAL A DISTÂNCIA: 0 horas	CH TOTAL: 60 horas

1. OBJETIVOS

Explicar os fundamentos dos principais métodos numéricos e utilizá-los com senso crítico, na simulação computacional de problemas físicos. Em todas as unidades que compõem a ementa, o objetivo é apresentar as técnicas mais utilizadas, estudar a convergência e possibilitar a escolha do método mais adequado a cada situação através da comparação dos diversos métodos estudados.

2. EMENTA

Zeros de Funções; Sistemas de Equações Lineares; Ajuste de Curvas usando o Método dos Quadrados Mínimos; Interpolação Polinomial; Integração Numérica; Solução Numérica de Equações Diferenciais Ordinárias.

3. PROGRAMA**1. Zeros de Funções**

- 1.1 Introdução
- 1.2 Isolamento das Raízes
- 1.3 Método da Bisseção
- 1.4 Método da Iteração Linear
- 1.5 Método de Newton Raphson

2. Sistemas de Equações Lineares

- 2.1 Introdução
- 2.2 Métodos Iterativos
- 2.3 Estudo da Convergência dos Métodos Iterativos
- 2.4 Método de Gauss-Jacobi e Método de Gauss-Seidel

3. Ajuste de Curvas - Métodos dos Quadrados Mínimos

- 3.1 Caso Discreto: Linear e Não-linear
- 3.2 Análise do resultado: coeficiente de correlação

4. Interpolação Polinomial

- 4.1 Estudo da existência e unicidade do polinômio interpolador
- 4.2 Polinômio de Lagrange
- 4.3 Fórmula de Newton com Diferenças Divididas
- 4.4 Estudo do erro da interpolação polinomial
- 4.5 Interpolação Inversa

5. **Integração Numérica**

- 5.1 Introdução
- 5.2 Método de Newton-Cotes
- 5.3 Regra dos Trapézios
- 5.4 Regra 1/3 de Simpson
- 5.5 Estudo do erro da integração numérica

6. **Equações Diferenciais Ordinárias**

- 6.1 Introdução
- 6.2 Métodos da Série de Taylor
- 6.3 Método de Euler
- 6.4 Métodos de Runge-Kutta
- 6.5 Métodos de Passo Múltiplo
- 6.6 Equações Diferenciais de ordem superior

4. **COMPETÊNCIA**

DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA

Capacitar os alunos a aplicar métodos numéricos na resolução de problemas matemáticos e físicos, com ênfase na análise crítica de convergência e na escolha de técnicas adequadas para simulação computacional. Desenvolver habilidades para aplicar algoritmos numéricos, incluindo métodos de interpolação, integração, e solução de equações diferenciais, em diversos contextos de engenharia e ciências.

ELEMENTOS DE CONHECIMENTO | NÍVEL DE HABILIDADE

Matemática e Estatística [4.2]	Aplicação
Pensamento Analítico e Crítico [4.2]	Aplicação
Resolução de Problemas e Solução de Erros [4.2]	Aplicação

DISPOSIÇÕES

Meticuloso	Adaptável	Orientado por Propósito
------------	-----------	-------------------------

5. **BIBLIOGRAFIA BÁSICA**

1. BARROS, S. V. R. et al. **Curso de cálculo numérico**. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 1980.
2. MASSARANI, G. **Introdução ao cálculo numérico**. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1970.
3. RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R. **Cálculo numérico: aspectos teóricos e computacionais**. 2. ed. São Paulo: Makron Books, 1996.

6. **BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR**

1. BARROS, I. Q. **Introdução ao cálculo numérico**. São Paulo: E. Blucher, 1972.

2. CASTILHO, J. E. **Apostila de cálculo numérico**. UFU, 2002. Disponível em: <<http://www.castilho.prof.ufu.br/>>. Acesso em: 5 abr. 2017.
3. CARNAHAM, B.; LUTHER, H. A.; WILKES, J. O. **Applied numerical methods**. Nova York: J. Wiley, 1969.
4. CHAPRA, S. C.; CANALE, R. P. **Métodos numéricos para engenharia**. 7. ed. Porto Alegre: McGraw Hill, 2016.
5. FRANCO, N. B. **Cálculo numérico**. São Paulo: Prentice Hall, 2006.
6. MORAES, C. D.; MARINS, J. M. **Cálculo numérico computacional: teoria e prática**. São Paulo: Atlas, 1994.
7. UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Faculdade de Matemática. **Material didático: projeto PIBEG**. Uberlândia: UFU, 2009. Disponível em: <<http://www.portal.famat.ufu.br/node/278>>. Acesso em: 5 abr. 2017.

7. APROVAÇÃO

IGOR SOUSA PERETTA

Coordenador do Curso de Graduação em
Engenharia de Computação
Portaria R. nº 3674/2023

[nome]

Diretor(a) da Faculdade de Engenharia
Elétrica

Referência: Processo nº 23117.075354/2024-81

SEI nº 5864125